

Documentation de Déploiement - Partie SISR

1. Introduction

Ce document décrit la procédure de mise en place de l'infrastructure pour le déploiement de l'application MOVA, incluant la VM Windows 11, le serveur de base de données sous Debian, le serveur DHCP et la sécurisation avec les pare-feu.

2. Prérequis

- Hyperviseur : VirtualBox
- ISO Windows 11 pour la VM cliente
- ISO Debian Server pour le serveur de base de données
- Fichier SQL movaBDD.sql fourni
- Application Python MOVA fournie par l'équipe SLAM

3. Déploiement de la VM Windows 11

3.1. Création de la VM

- Créer une nouvelle machine virtuelle avec 4 Go de RAM, 50 Go de stockage.
- Installer Windows 11 avec une configuration minimale.
- Installer Python et les dépendances nécessaires pour l'application MOVA.

3.2. Configuration réseau

- Mode réseau : DHCP (via le serveur DHCP Linux).
- Désactiver IPv6 si non utilisé.

4. Installation du serveur de base de données sous Linux

4.1. Installation du système

- Installer Debian sans interface graphique.
- Configurer un utilisateur admin et un mot de passe fort.
- Activer SSH pour l'administration distante.

4.2. Installation de MariaDB / MySQL

- `sudo apt update`
- `sudo apt install mariadb-server -y`
- `sudo systemctl enable --now mariadb`

4.3. Sécurisation de la base de données

- `sudo mysql_secure_installation`
- Définir un mot de passe root
- Supprimer les utilisateurs anonymes
- Interdire les connexions root distantes

4.4. Importation de la base de données MOVA

- `mysql -u root -p < movaBDD.sql`

```
MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user;
```

User	Host
ben	%
mova_megane	%
mariadb.sys	localhost
mova_megane	localhost
mysql	localhost
root	localhost

6 rows in set (0,002 sec)

5. Mise en place du serveur DHCP

5.1. Configuration du fichier dhcpd.conf

- `sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf`
- Ajouter :

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 172.27.16.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.27.16.100 172.27.16.200;
    option domain-name-servers 8.8.8.8 8.8.4.4;
    option domain-name "internal.example.org";
    option routers 172.27.16.1;
    option broadcast-address 172.27.16.31;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
```

- Redémarrer le service :
- `sudo systemctl restart dhcp`

6. Sécurisation avec des pare-feu

6.1. Configuration du pare-feu sous Linux (UFW)

- `sudo apt install ufw -y`
- `sudo ufw allow 22/tcp` # SSH
- `sudo ufw allow 3306/tcp` # MySQL/MariaDB
- `sudo ufw enable`

6.2. Configuration du pare-feu sous Windows (Defender)

- `New-NetFirewallRule -DisplayName "Autoriser MOVA" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 5000 -Action Allow`

7. Déploiement rapide de l'application MOVA sur le client Windows 11

- Automatisation avec un script batch :

Ce script crée une archive de l'application et la transfère au poste client

```
#!/bin/bash
```

```
# Variables
```

```
APP_DIR="/chemin/vers/application" # Dossier contenant l'application
```

```
ARCHIVE_NAME="mova_app.tar.gz"
```

```
CLIENT_USER="UtilisateurWindows"
```

```
CLIENT_IP="172.27.16.24"
```

```
DEST_PATH="C:/MOVA"
```

```
# Création de l'archive
tar -czf $ARCHIVE_NAME -C "$APP_DIR" .

# Transfert de l'archive vers le client Windows via SCP
scp $ARCHIVE_NAME $CLIENT_USER@$CLIENT_IP:C:/Users/$CLIENT_USER/Downloads/

# Suppression de l'archive locale
rm $ARCHIVE_NAME

echo "Transfert terminé. Exécute le script PowerShell sur la VM client pour installer la mise à jour."
```

Ce script extrait l'archive, installe les dépendances et relance l'application

```
# Définition des variables
$archivePath = "C:\Users\$env:USERNAME\Downloads\mov_a_app.tar.gz"
$extractPath = "C:\MOVA"
$pythonExe = "C:\Python39\python.exe" # Mets le bon chemin si nécessaire
$requirements = "$extractPath\requirements.txt"
$scriptPath = "$extractPath\main.py"

# Création du dossier de destination si inexistant
if (!(Test-Path -Path $extractPath)) {
    New-Item -ItemType Directory -Path $extractPath | Out-Null
}

# Extraction de l'archive
tar -xzf $archivePath -C $extractPath

# Suppression de l'archive après extraction
Remove-Item $archivePath

# Installation des dépendances
if (Test-Path -Path $requirements) {
    & $pythonExe -m pip install -r $requirements
}

# Lancement de l'application
Start-Process -FilePath $pythonExe -ArgumentList $scriptPath -NoNewWindow

Write-Host "L'application MOVA a été mise à jour et relancée."
```

- Planification avec le Planificateur de Tâches :
Créer une tâche qui exécute le script au démarrage

8. Tests et validation

- Vérifier la connectivité entre les machines

- Tester le serveur DHCP avec ipconfig /renew sur Windows.
- Tester la connexion à la base de données depuis le client.
- Vérifier les logs de pare-feu pour s'assurer que tout est bien filtré.

9. Conclusion

Cette architecture assure un déploiement rapide et sécurisé de l'application MOVA en environnement virtualisé